G検定（JDLA ジェネラリスト検定）　シラバス2024　3・4　#02

# 探索・推論と知識表現

探索木・幅優先探索・深さ優先探索・ハノイの塔・ブルートフォース・STRIPS・SHRDLU・Mini-Max 法・α β 法・モンテカルロ法、意味ネットワーク・is-a／has-a／part-of・オントロジー・Cyc・セマンティック Web・データマイニング・ウェブマイニング、エキスパートシステム・DENDRAL・MYCIN・インタビューシステム・ELIZA・質問応答・ワトソン・東ロボくん

各ページの下に、根拠にした資料（JDLA のシラバス、ウィキペディア日本語版・英語版）を書いた。『』の中は原文どおり

第1章

# 探索・推論

第1次AIブームの道具。状態を木に並べて、ゴールを探す。

# 幅優先探索と深さ優先探索

**探索木**
状態＝ノード、移り変わり＝枝。迷路やハノイの塔を木で表す

| | 幅優先 | 深さ優先 |
|---|---|---|
| 進み方 | 近い順に横へ | 深く進んで、行き止まりで戻る |
| 最短の解 | 必ず見つかる | とは限らない |
| メモリ | 多い | 少ない |

**ブルートフォース**
解の候補を全部数え上げて確かめる。組み合わせが増えると爆発

**STRIPS（1971）**
前提条件・追加・削除で行動を書き、初期状態 → 目標状態の行動の順番を作る（自動計画）

**SHRDLU（1968〜70）**
ウィノグラード。積み木の世界を英語の指示で動かす

出典：ウィキペディア「幅優先探索」『アルゴリズムは根ノードで始まり隣接した全てのノードを探索する。』／「深さ優先探索」／「力まかせ探索」／「STRIPS」／「SHRDLU」

# ゲームの探索

**Mini-Max 法**
局面に点数（評価関数）。自分の番は最大、相手の番は最小を選ぶと考えてさかのぼる

↓ 同じ答えのまま速く

**α β 法**
結果が変わらない枝を刈る（α カット・β カット）

**モンテカルロ法**
乱数で近似。ゲームではランダムに最後まで打つ（プレイアウト）をくり返して勝率で評価

評価関数を作りにくい囲碁で威力。モンテカルロ木探索は AlphaGo にも。

α β 法は Mini-Max 法より「強く」はならない。速くなるだけ。

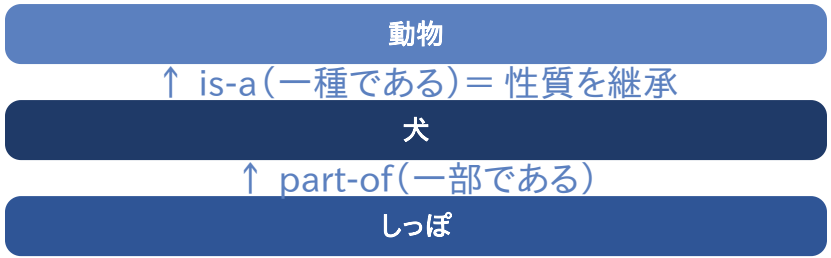
出典：ウィキペディア「アルファ・ベータ法」『基本的にミニマックス法と同じであり、同じ計算結果が得られるが、ゲーム木において、計算しなくても同じ計算結果になる部分を枝刈りしている。』／「ミニマックス法」／「モンテカルロ法」／「モンテカルロ木探索」

第2章

# 知識表現

第2次AIブームの道具。知識をコンピュータが扱える形にする。

# 意味ネットワークとオントロジー




> is-a は推移律が成り立つ。part-of は成り立たないこともある。

| 言葉 | 中身 |
|---|---|
| オントロジー | 分野の概念と関係を明示的に決めた仕様（存在論から） |
| Cyc | 一般常識を全部入れる長期プロジェクト（1984〜） |
| セマンティック Web | ページに意味の情報（RDF・OWL）。バーナーズ＝リー |
| データマイニング | 大量のデータから知識を取り出す |
| ウェブマイニング | ウェブのデータで行うデータマイニング |

出典：ウィキペディア「意味ネットワーク」『リンクには「である（is-a）」、「もつ（has-a）」などがある。』／「オントロジー (情報科学)」／Wikipedia「Cyc」／「セマンティック・ウェブ」／「データマイニング」／「ウェブマイニング」

第3章

# エキスパートシステムと知識の応用

知識ベース＋推論エンジン。そして言葉で答えるシステムへ。

# エキスパートシステム

**専門家 → インタビューシステム**
質問して知識を引き出す

↓

**知識ベース（入れ替えできる）**
「もし…ならば…」のルール

↓

**推論エンジン（共通）→ 判断**

> 壁：知識を集めて書き切れない（知識獲得のボトルネック）。

| システム | 中身 |
|---|---|
| DENDRAL（1960年代） | 質量分析から有機化合物を推定。最初のエキスパートシステム |
| MYCIN（1970年代） | 感染症を診断し抗生物質を勧める。正しさ65%（専門医80%） |

出典：ウィキペディア「エキスパートシステム」『エキスパートシステムでは、知識ベースは「もし…ならば…」という形式の自然言語の規則で表現される。』／「Mycin」／Wikipedia「Dendral」

# 言葉で答えるシステム

| システム | 年 | 中身 |
|---|---|---|
| ELIZA | 1964〜66 | ワイゼンバウム。パターンマッチで返事（DOCTOR）。意味を理解していないのに人は本気で話す（イライザ効果） |
| 質問応答（QA） | — | 自然言語の質問に自然言語で答える仕組みと研究分野 |
| ワトソン | 2011 | IBM。「ジェパディ!」で人間に勝つ。「拡張知能」と紹介 |
| 東ロボくん | 2011〜16 | 国立情報学研究所。偏差値57.8まで上がったが、読解力の壁で凍結 |

チェスのディープ・ブルー（1997・IBM）、囲碁のアルファ碁（2016・DeepMind）、クイズのワトソン（2011・IBM）を区別する。

出典：ウィキペディア「ELIZA」『単純なパターンマッチ技法を使っているが、一部のユーザーはワイゼンバウムがその仕組みを説明しても納得せず、ELIZAの応答を真剣に受け止めた。』／「質問応答システム」／「ワトソン (コンピュータ)」／「東ロボくん」

# 本番での問われ方

| ねらい | 見るところ |
|---|---|
| **探索** | 幅優先と深さ優先の違い（最短・メモリ）、ブルートフォース、STRIPS と SHRDLU |
| **ゲーム** | Mini-Max 法、$\alpha\ \beta$ 法は同じ答えで速い、モンテカルロ法はプレイアウト |
| **知識表現** | is-a・has-a・part-of と推移律、オントロジー、Cyc、セマンティック Web |
| **システム名** | DENDRAL＝化合物、MYCIN＝感染症、ELIZA＝対話、ワトソン＝クイズ、東ロボくん＝入試 |

出典：JDLA「G検定の試験出題範囲（シラバス）G2024#6〜」3. 探索・推論・4. 知識表現とエキスパートシステム